FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Universidad de la Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Licenciatura en Ciberdefensa

Sistemas de tratamiento de Datos

Diseño de Bases de Datos Relacionales

Ejercicios

Año: 2025

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Universidad de la Defensa Nacional

Ejercicios

Ejercicio 1:

Un SOC (Centro de Operaciones de Seguridad) necesita una base de datos para monitorear eventos de seguridad. Considerar las siguientes entidades:

- **Alerta**: Un evento de seguridad detectado. Cada alerta tiene un ID único, una descripción, una fecha/hora y un nivel de severidad.
- **Analista**: Un miembro del equipo de seguridad que investiga las alertas.
- **Regla**: Un conjunto de criterios que generan alertas cuando se cumple.

Preguntas:

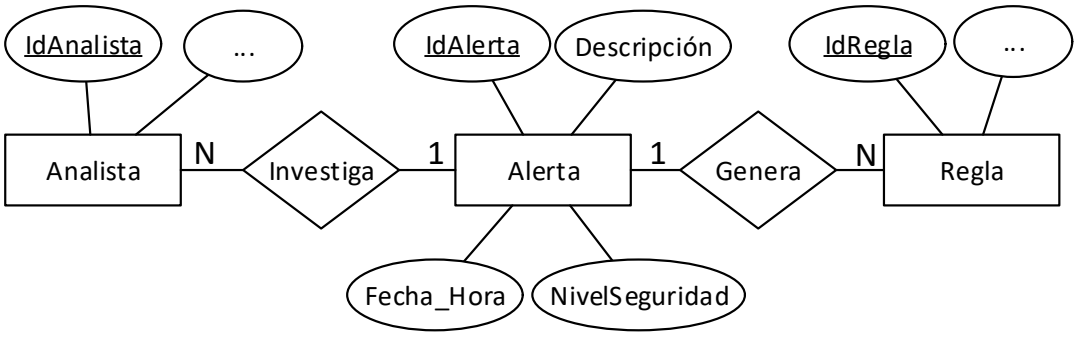
1. ¿Qué tipo de relación se establece entre **Alerta** y **Analista** si una alerta puede ser investigada por un solo analista, pero un analista investiga muchas alertas?
2. ¿Qué tipo de relación existe entre **Alerta** y **Regla** si una alerta es generada por una sola regla, pero una regla puede generar muchas alertas?
3. ¿Cómo se mapearían estas relaciones al modelo relacional?

Solución:

1. **Binaria, de Uno a Muchos (1:N):** Un Analista investiga muchas Alertas, y cada Alerta es investigada por un solo Analista.

2. **Binaria, de Uno a Muchos (1:N):** Una Regla genera muchas Alertas, y cada Alerta es generada por una sola Regla.
3. **Mapeo:** Se crea una tabla para cada una de las tres entidades, Alerta, Analista y Regla, con sus claves primarias y atributos.
   Para las relaciones (1:N):
   - La clave primaria de Analista (por ejemplo, ID_Analista), se agrega como una clave foránea a la tabla Alerta.
   - La clave primaria de Regla (por ejemplo, ID_Regla), también se agrega como clave foránea de la tabla Alerta.

Gráficamente a modo de ejemplo:



Ejercicio 2:

Un SOC registra todos los **Eventos_de_Red**. Cada evento tiene un ID_Evento único, una Fecha/Hora, una IP_Origen y una IP_Destino. Sin embargo, algunos eventos pueden tener múltiples puertos de destino.

Preguntas:

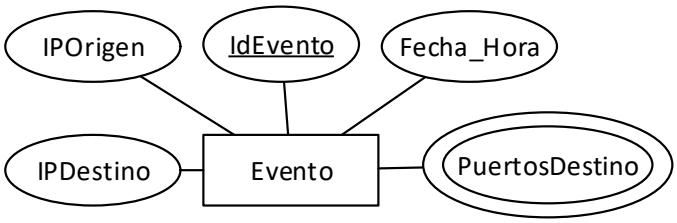
1. ¿Qué tipo de atributo es Puertos_de_Destino?
2. ¿Cómo se mapearía la entidad Evento_de_Red y el atributo Puertos_de_Destino a tablas en una base de datos relacional?

Solución:

1. **Atributo Multivalor:** Un evento puede tener varios puertos de destino.
2. **Mapeo:**

- Se crea una tabla Eventos_de_Red con columnas como ID_Evento, Fecha/Hora, IP_Origen y IP_Destino. ID_Evento sería la clave primaria.
- Se crea una nueva tabla Puertos_de_Destino que tendría dos columnas: una clave foránea que apunta a ID_Evento y una columna para el Número_de_Puerto. La clave primaria de esta nueva tabla sería la combinación de ID_Evento y Número_de_Puerto.

Gráficamente a modo de ejemplo:



Ejercicio 3:

El equipo de analistas de seguridad se divide en roles. Existe una jerarquía de especialización, con una superclase **Analista** con subclases **Analista_Nivel_1** y **Analista_Experto**. Los analistas de Nivel 1 solo pueden cerrar alertas básicas, mientras que los Expertos pueden gestionar incidentes complejos y liderar equipos. Un analista no puede ser de Nivel 1 y Experto al mismo tiempo, y todos los analistas registrados en la base de datos deben tener uno de estos roles.

Preguntas:

1. ¿Qué restricciones de superposición y completitud aplican a esta jerarquía?
2. ¿Qué estrategia de mapeo relacional es la más adecuada para esta jerarquía?

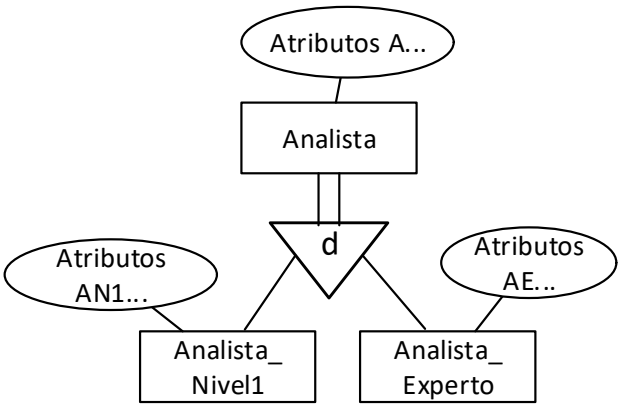
Solución:

1. **Restricciones:**

- **Superposición:** Disjunta (un analista no puede ser ambos roles a la vez).
- **Completitud:** Total (todos los analistas tienen un rol asignado).

2. Estrategia de Mapeo: **La estrategia más eficiente para una jerarquía total y disjunta es solo crear tablas para las subclases**. Se crearía una tabla Analista_Nivel_1 y una tabla Analista_Experto. Cada tabla tendría todos los atributos heredados de la superclase Analista, más sus propios atributos únicos.

Gráficamente a modo de ejemplo:



Ejercicio 4:

En el equipo de analistas de seguridad, se presenta la situación en que un Analista puede ser supervisado por otro Analista, y un analista puede supervisar a muchos otros.

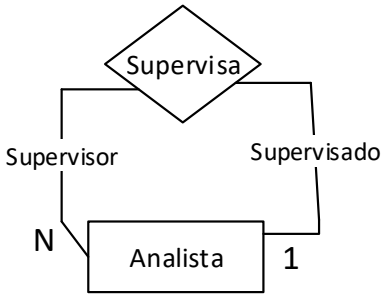
Preguntas:

1. ¿Qué tipo de relación es esta?
2. ¿Cómo se mapearía esta relación a tablas en el modelo relacional?

Solución:

1. **Tipo de Relación: Reflexiva (recursiva)** de Uno a Muchos (1:N). La relación se establece entre instancias de la misma entidad (Analista).
2. **Mapeo:** Se añade una nueva columna a la tabla Analista, por ejemplo, ID_Supervisor. Esta columna sería una clave foránea que apunta a la clave primaria de la misma tabla Analista (ID_Analista).

Gráficamente a modo de ejemplo:



Ejercicio 5:

Un SOC necesita registrar los tickets de soporte generados a partir de ciertos incidentes de seguridad. La relación entre Incidente y Dispositivo (Afecta) es crucial para entender el contexto, pero esta relación debe

tratarse como una sola entidad para crear un Ticket_de_Soporte. Un Ticket_de_Soporte solo se puede generar para una combinación específica de Incidente y Dispositivo.

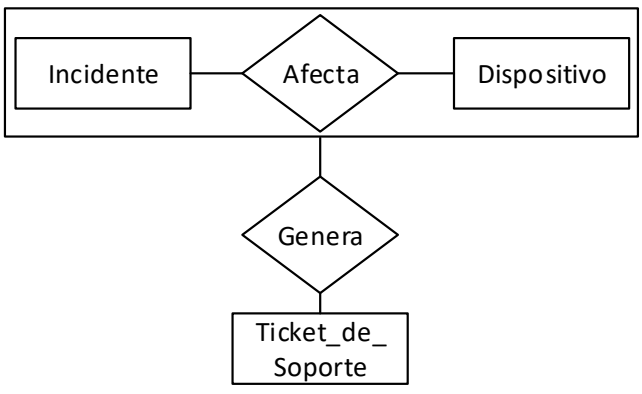
Preguntas:

1. ¿Qué concepto de modelado de datos se utiliza para representar esta situación?
2. ¿Cómo se representaría en un diagrama E-R y cómo se mapea al modelo relacional?

Solución:

1. **Concepto de Modelado: Agregación.** La relación Afecta entre Incidente y Dispositivo se trata como una entidad de nivel superior que participa en una nueva relación (Genera) con la entidad Ticket_de_Soporte.
2. **Mapeo:** La tabla que representa la relación Afecta (con las claves foráneas de Incidente y Dispositivo) se convierte en la base para la tabla Ticket_de_Soporte. La clave primaria de la tabla Afecta se utiliza como clave foránea en la tabla Ticket_de_Soporte.

Gráficamente a modo de ejemplo:



Ejercicio 6:

Un SOC gestiona los Equipos de red y los Parches de seguridad que se aplican a ellos. Un Parche solo puede existir en la base de datos si está asociado a un Equipo específico. La clave parcial (discriminante) de un parche es su número de versión, pero este número no es único a menos que se considere junto con el ID del equipo al que pertenece.

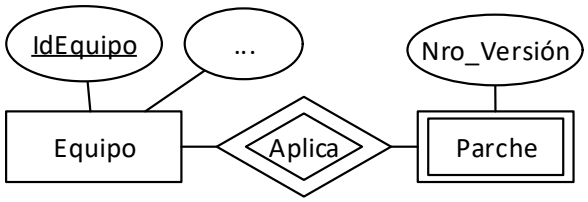
Preguntas:

1. ¿Qué tipo de entidad es Parche en el contexto de Equipo?
2. ¿Cómo se representaría la tabla Parche en el modelo relacional para mantener su dependencia?

Solución:

1. **Tipo de Entidad: Parche es una entidad débil**. Su existencia depende de la entidad Equipo, que es la entidad fuerte.
2. **Mapeo:** La tabla Parche tendría una clave primaria compuesta formada por la clave foránea de la tabla Equipo (ID_Equipo) y su propio atributo de identificación (Numero_Version).

Gráficamente a modo de ejemplo:



Ejercicio 7:

Un SOC registra incidentes de seguridad en un sistema de gestión de incidentes. Para cada Incidente, es fundamental saber qué Herramienta

(por ejemplo, SIEM, EDR) fue utilizada para detectarlo y qué Analista fue el responsable de la investigación. La relación entre Incidente, Herramienta y Analista debe registrarse de manera conjunta, ya que una combinación específica de los tres elementos es única en el tiempo.

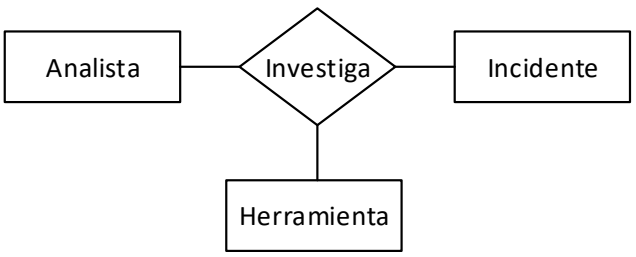
Preguntas:

1. ¿Qué tipo de relación se establece entre Incidente, Herramienta y Analista?
2. ¿Cómo se mapearía esta relación al modelo relacional?

Solución:

1. **Tipo de Relación: Ternaria.** Esta relación involucra a tres entidades (Incidente, Herramienta, Analista) de manera simultánea.
2. **Mapeo: Se crea una nueva tabla de unión**, por ejemplo, Deteccion_Investigacion. Esta tabla tendrá las claves foráneas de las tres entidades participantes: ID_Incidente, ID_Herramienta e ID_Analista. La clave primaria de esta tabla de unión podría ser la combinación de las tres claves foráneas, garantizando la unicidad de cada tupla.

Gráficamente a modo de ejemplo:



Ejercicio 8:

Un SOC monitorea la cantidad de Alertas generadas por hora en un sistema. La entidad Alerta tiene un atributo Timestamp_Creacion que registra la fecha y hora exacta de su creación. Se necesita una forma de calcular el tiempo transcurrido desde que se creó una alerta hasta el momento actual.

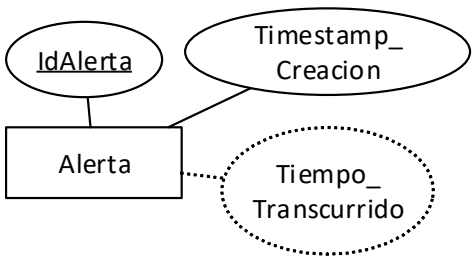
Preguntas:

1. ¿Qué tipo de atributo sería el "Tiempo_Transcurrido" desde la Timestamp_Creacion?
2. ¿Cómo se representaría este atributo en un diagrama E-R?

Solución:

1. **Tipo de Atributo: Derivado.** El valor no se almacena directamente, sino que se calcula a partir del atributo Timestamp_Creacion y la hora del sistema.
2. **Representación diagrama E-R:** En el diagrama, el atributo Tiempo_Transcurrido se representa con un **óvalo con una línea discontinua**.

Gráficamente a modo de ejemplo:



Ejercicio 9:

En un sistema de gestión de incidentes, cada Incidente **debe** estar asignado a un Analista para su investigación, y un analista **siempre investiga al menos un incidente**.

Preguntas:

1. ¿Qué tipo de participación tiene la entidad Incidente en la relación de Asignación con Analista?
2. ¿Qué tipo de participación tiene la entidad Analista en la misma relación?

Solución:

1. **Participación de Incidente: Obligatoria o Total**. Cada Incidente debe participar en la relación, lo que se traduce en una **cardinalidad mínima de 1.**
2. **Participación de Analista: Obligatoria o Total.** Cada Analista debe participar en la relación, lo que también se traduce en una **cardinalidad mínima de 1.**

Gráficamente a modo de ejemplo:



Ejercicio 10:

Una universidad necesita una base de datos de sus estudiantes. Cada estudiante tiene un Nombre_Completo, una Fecha_Nacimiento y una Dirección. La Dirección se compone de Calle, Ciudad y Código_Postal.

También se quiere registrar las Habilidades de los estudiantes, como 'Programación', 'Diseño' o 'Idiomas', y un estudiante puede tener varias.

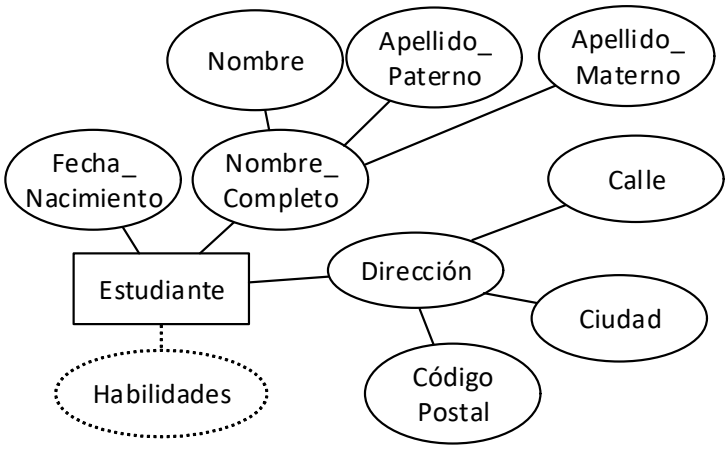
Preguntas: Identificar el tipo de atributo para cada uno de los siguientes elementos:

1. Fecha_Nacimiento
2. Nombre_Completo
3. Dirección
4. Habilidades

Solución:

1. **Atributo Simple:** Fecha_Nacimiento es un valor atómico.
2. **Atributo Compuesto:** Nombre_Completo se puede descomponer en Nombre, Apellido_Paterno y Apellido_Materno.
3. **Atributo Compuesto:** Dirección se descompone en Calle, Ciudad y Código_Postal.
4. **Atributo Multivalor:** Habilidades puede tener múltiples valores para un mismo estudiante.

Gráficamente a modo de ejemplo:



Ejercicio 11:

Un sistema de gestión de proyectos tiene las entidades Empleado y Proyecto. Un empleado puede trabajar en muchos proyectos, y un proyecto puede tener asignados a muchos empleados. Se necesita registrar la Cantidad_Horas que un empleado ha trabajado en un proyecto específico.

Preguntas:

1. ¿Cuál es la cardinalidad de la relación entre Empleado y Proyecto?
2. ¿Cómo se mapearía esta relación al modelo relacional, incluyendo el atributo Cantidad_Horas?

Solución:

1. **Cardinalidad:** Muchos a Muchos (N:M).
2. **Mapeo:** Se crea una nueva tabla intermedia, por ejemplo, Asignacion_Proyecto, con las claves primarias de Empleado y Proyecto como claves foráneas. La clave primaria de esta nueva tabla sería la combinación de ID_Empleado e ID_Proyecto. El atributo Cantidad_Horas se agregaría como una columna a esta nueva tabla Asignacion_Proyecto.

Gráficamente a modo de ejemplo:

